

Relatório de Testes de Integração

Épico 2 - Bloqueio de Encaminhamento · Óbito / Never Event · CA06 / US-2.3

Documento REL_Testes_Int_CA06_v1_0

Emissão 9 de setembro de 2026

Feature branch refactor/11/ajusta-encaminhamento-dos-incidentes

1. Resumo em uma olhada

Diferença para o relatório unitário: testes unitários conferem uma peça isolada do sistema; testes de integração conferem se as peças realmente conversam entre si — aqui, as requisições passam de verdade por um banco de dados (Postgres) e um cache (Redis) rodando em containers, como aconteceria em produção.

A regra que impede o encaminhamento de notificações de **Óbito** ou **Never Event** foi testada de ponta a ponta: da chamada HTTP até a resposta de erro devolvida pela API. Veja como cada parte do sistema se saiu:



Backend (servidor)

Testado automaticamente, de ponta a ponta.
Todos os testes passaram, incluindo os 2 cenários desta regra.



Frontend (tela)

Sem testes de integração automáticos.
O fluxo completo (tela + servidor reais) foi conferido manualmente e passou.

Em resumo: **a regra continua funcionando quando o sistema todo está de pé** — servidor, banco de dados e cache reais — não só em condições isoladas de teste. Na tela, o mesmo fluxo completo (uma pessoa navegando de verdade, com o servidor real do outro lado) também foi conferido e funcionou, mas isso ainda depende de um humano repetir o teste manualmente a cada mudança.

2. Backend — o fluxo completo foi testado?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-backend/pull/3 · Executado em 09/09/2026 · Infraestrutura real usada: Postgres e Redis, rodando em containers Docker

311

testes executados

311

testes aprovados

0

testes com falha

Os 2 testes específicos desta regra (requisição real até a resposta da API)



Notificação de Óbito: ao tentar encaminhar via API, o servidor responde com um erro claro (código 422 / GRAU_DANO_BLOQUEADO), sem completar a ação.



Notificação de Never Event: ao tentar encaminhar via API, o servidor responde com o mesmo erro claro, sem completar a ação.

Os outros cenários de encaminhamento continuam funcionando: os testes que cobrem os demais casos dessa mesma tela de encaminhamento (outras regras de negócio e o caso de notificação inexistente) também passaram normalmente — a mudança não quebrou nada que já funcionava.

3. Quanto do código da regra foi testado?

Aqui a cobertura é medida com o sistema rodando de verdade (banco de dados e cache reais), então alguns caminhos raros de erro de infraestrutura são naturalmente mais difíceis de forçar em teste — por isso os números costumam ficar um pouco abaixo dos testes unitários.

Linhas de código testadas

96,80%

Funções testadas

100%

Instruções testadas

96,84%

Caminhos alternativos testados (branches)

94,44%

Fica de fora principalmente um desvio de lógica raro dentro do serviço de notificação por e-mail do encaminhamento — não afeta o bloqueio em si.

4. E o resto do sistema (backend), como está?

Olhando o projeto backend como um todo nos testes de integração — não só esta regra — três das quatro métricas estão bem acima da meta do Plano de Testes. Uma delas ficou levemente abaixo:

Linhas (meta: 80%)

92,92%

Instruções (meta: 80%)

91,99%

Funções (meta: 85%)

95,78%

Caminhos alternativos (meta: 80%)

79,32%

A linha cinza marca a meta de cada métrica — os caminhos alternativos são a única métrica que ficou levemente abaixo (0,68 p.p.), puxada por módulos fora do escopo desta feature (ex.: configuração do servidor e utilitários compartilhados).

Os arquivos com menor cobertura no projeto (configuração inicial do servidor, biblioteca de captcha e utilitário de log) **não fazem parte desta funcionalidade** — são pontos de atenção à parte, não um problema introduzido por esta regra.

5. Frontend — o fluxo completo (tela + servidor) foi testado?

PR: github.com/Notifica-Saude-2026-2/notifica-saude-frontend/pull/3 · Verificado em 09/09/2026



Este projeto ainda não tem testes de integração automáticos

Assim como não existem testes unitários automáticos nesta tela, também não existem testes de integração automáticos. Isso é especialmente relevante aqui, porque esta tela depende diretamente do servidor: quando o backend recusa o encaminhamento e devolve o código `GRAU_DANO_BLOQUEADO`, a tela precisa mostrar a mensagem certa — e essa combinação (tela + servidor conversando de verdade) ainda não tem um teste automático que confira isso sozinho. Para compensar, duas verificações foram feitas:



Qualidade do código e geração da tela: nenhum erro de revisão automática e a versão final do site foi gerada com sucesso. (Nenhuma chamada real à API foi feita nessa verificação.)



Teste manual de ponta a ponta: uma pessoa usou a tela real conversando com o servidor real (já com a regra do backend aplicada), classificou uma notificação como Óbito, clicou em "Encaminhar" e confirmou que a mensagem certa apareceu, com print anexado à PR.

Esse teste manual de ponta a ponta é, hoje, o único registro de que a integração entre a tela e o servidor realmente funciona para este cenário.

6. O que falta fazer

Duas frentes recomendadas para substituir o teste manual por algo automático e repetível:

- **Teste de integração simulado:** simular a resposta de erro do servidor (código 422 / GRAU_DANO_BLOQUEADO) e confirmar que a tela mostra a mensagem certa, sem precisar de um servidor real rodando.
 - **Teste de ponta a ponta automático:** já existe um projeto de testes *end-to-end* no workspace da equipe (`notifica-saude-e2e`) que pode receber um teste automático cobrindo exatamente esse fluxo: classificar como Óbito/Never Event → tentar encaminhar → conferir a mensagem exibida.
- Com qualquer uma dessas duas automações, esse teste passaria a rodar sozinho a cada mudança futura, sem depender de um humano lembrar de repetir o passo a passo manual.

7. Referências

ARTEFATO	DESCRIÇÃO
PR backend #3	Bloqueio do encaminhamento de Óbito/Never Event no servidor
PR frontend #3	Tratamento do bloqueio na tela de encaminhamento
<code>tests/integration/.../encaminhamento.regras.routes.spec.ts</code>	Casos de teste de integração CT-INT-090-E e CT-INT-090-F (backend)
<code>EncaminhamentoModal.tsx</code>	Ponto de tratamento do erro GRAU_DANO_BLOQUEADO (frontend)
<code>notifica-saude-e2e</code>	Repositório de testes <i>end-to-end</i> sugerido para automatizar o fluxo completo
<code>REL_Cobertura_Integracao_v1_0</code>	Relatório de cobertura de código da suíte de integração do backend
Relatório unitário	<code>REL_Testes_Unit_CA06_v1_0</code>

REL_Testes_Int_CA06_v1_0 — compilado a partir dos relatórios de execução de testes de integração de backend e frontend do repositório Notifica-Saude-2026-2, em 09/09/2026.